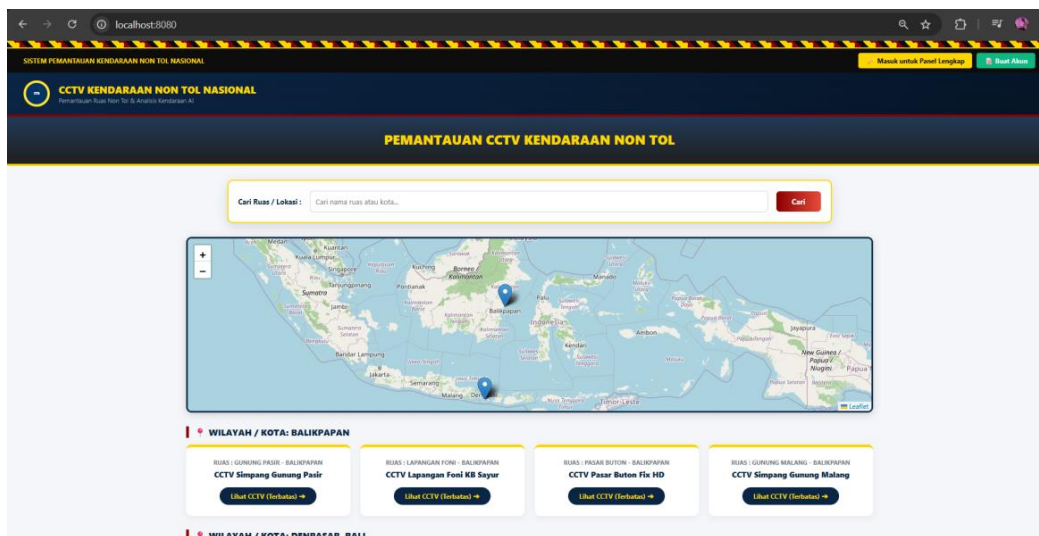


BUKU PANDUAN PENGGUNA

SISTEM PEMANTAUAN CCTV KENDARAAN NON TOL NASIONAL

Pemantauan Ruas Non Tol & Analisis Kendaraan Berbasis AI



Tampilan beranda sistem

Disusun untuk membantu pengguna publik, pengguna terdaftar, dan administrator dalam mengoperasikan seluruh fitur website.

1. Tentang Sistem

Sistem Pemantauan CCTV Kendaraan Non Tol Nasional adalah platform berbasis web yang menampilkan siaran langsung (live streaming) dari kamera CCTV di berbagai ruas jalan non tol, dilengkapi dengan deteksi dan klasifikasi kendaraan otomatis menggunakan Artificial Intelligence (AI). Sistem ini menghitung volume kendaraan per golongan (Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Kendaraan Sedang, Bus Besar, dan Truk Barang) secara real-time.

Website ini memiliki tiga tingkat akses:

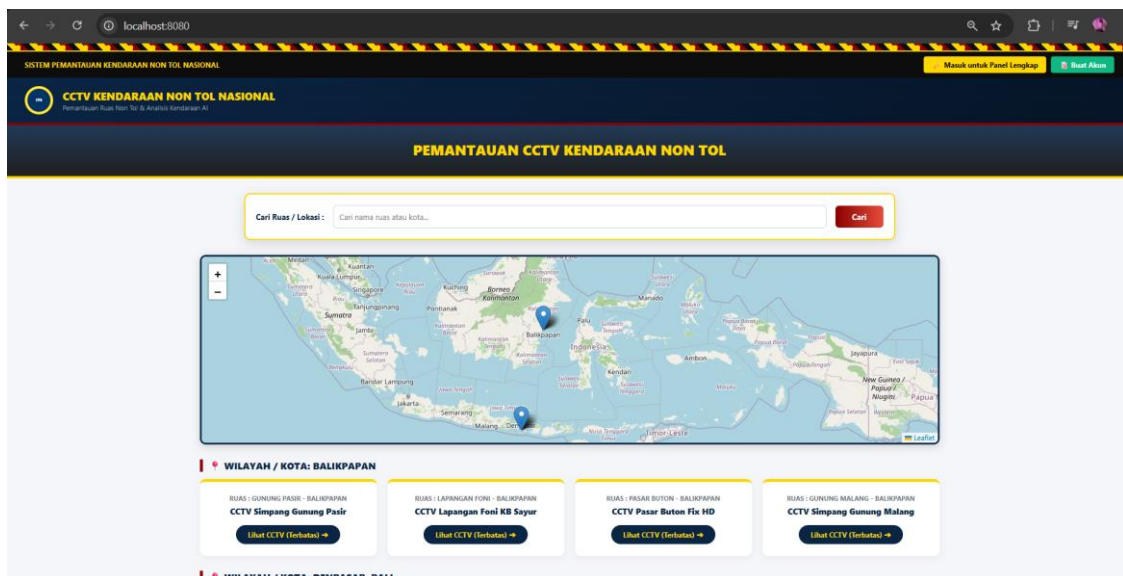
- Publik (Tamu) — dapat melihat lokasi CCTV pada peta dan menonton siaran langsung dalam mode terbatas, tanpa data analitik.
- Pengguna Terdaftar — memiliki akses penuh ke dashboard analitik: grafik volume kendaraan, rekapitulasi golongan, dan volume harian.
- Administrator — dapat menambah dan mengelola titik CCTV, serta memantau status aktivitas seluruh pengguna.

2. Mengakses Situs sebagai Pengunjung (Publik)

Saat pertama kali membuka website, Anda akan berada dalam mode publik. Pada mode ini Anda dapat menjelajahi seluruh titik CCTV tanpa perlu memiliki akun.

2.1 Beranda dan Peta Lokasi

Halaman beranda menampilkan peta interaktif yang menandai lokasi setiap CCTV, serta daftar ruas jalan yang dikelompokkan per wilayah/kota (misalnya Balikpapan dan Denpasar, Bali).



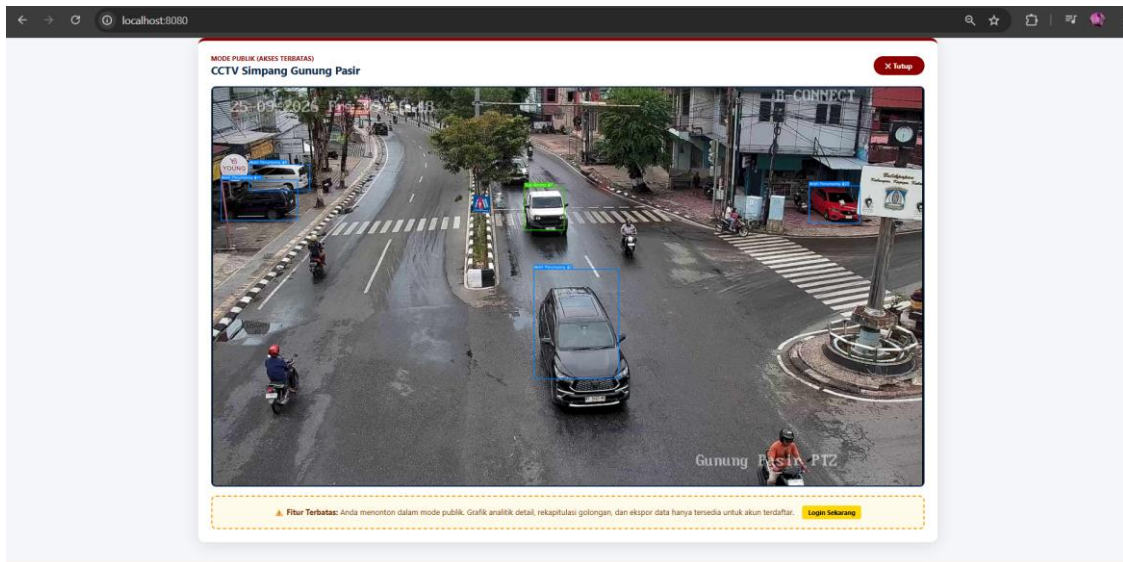
Gambar 2.1 — Beranda dengan peta lokasi CCTV dan daftar ruas per wilayah

2.2 Mencari Ruas Jalan

Gunakan kolom "Cari Ruas / Lokasi" di bagian atas halaman untuk mencari CCTV berdasarkan nama ruas jalan atau kota. Ketik kata kunci lalu tekan tombol Cari — daftar kartu CCTV akan otomatis tersaring sesuai kata kunci tersebut.

2.3 Menonton CCTV (Mode Terbatas)

Klik tombol "Lihat CCTV (Terbatas)" pada kartu ruas jalan, atau klik marker pada peta, untuk membuka jendela siaran langsung. Kotak deteksi (bounding box) berwarna akan tampil di atas kendaraan yang terdeteksi AI, namun grafik analitik, rekapitulasi golongan, dan ekspor data tidak tersedia pada mode ini.



Gambar 2.2 — Tampilan CCTV mode publik dengan deteksi kendaraan AI

- Untuk membuka grafik analitik lengkap, klik tombol "Login Sekarang" pada notifikasi kuning di bawah video, atau daftar akun baru terlebih dahulu.

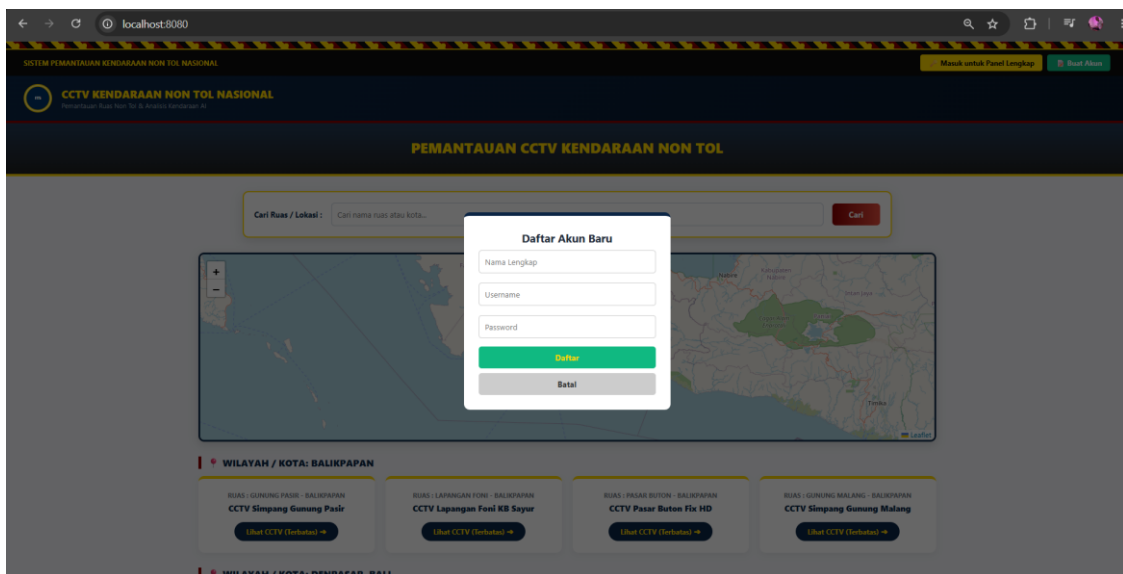
3. Membuat Akun dan Masuk (Login)

3.1 Mendaftar Akun Baru

Klik tombol hijau "Buat Akun" di pojok kanan atas halaman, lalu isi formulir berikut:

1. Nama Lengkap
2. Username
3. Password

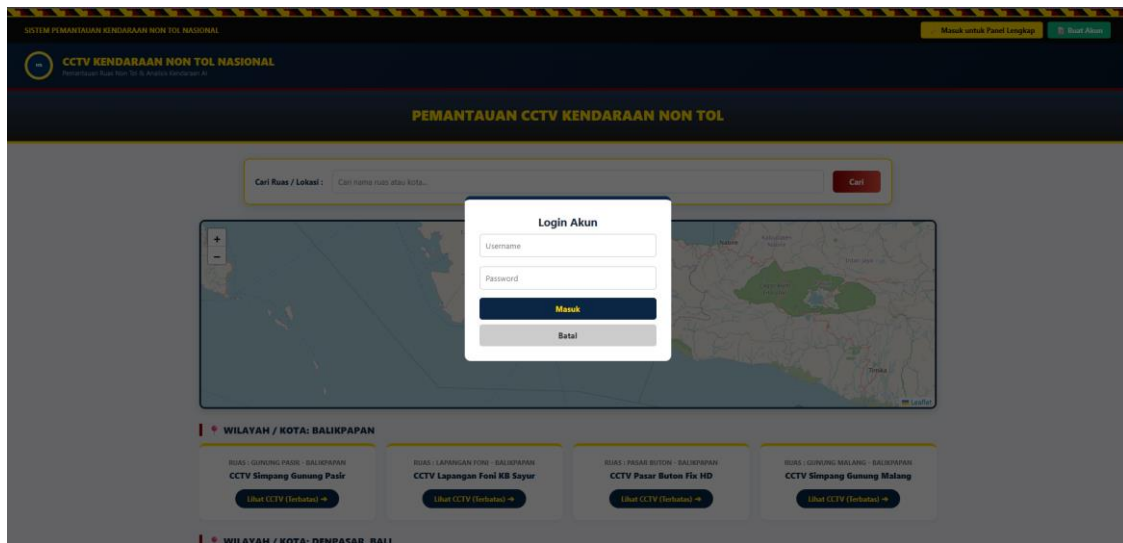
Klik tombol Daftar. Setelah berhasil, Anda otomatis masuk ke akun baru tersebut dengan peran (role) sebagai Pengguna (user).



Gambar 3.1 — Formulir pendaftaran akun baru

3.2 Masuk ke Akun (Login)

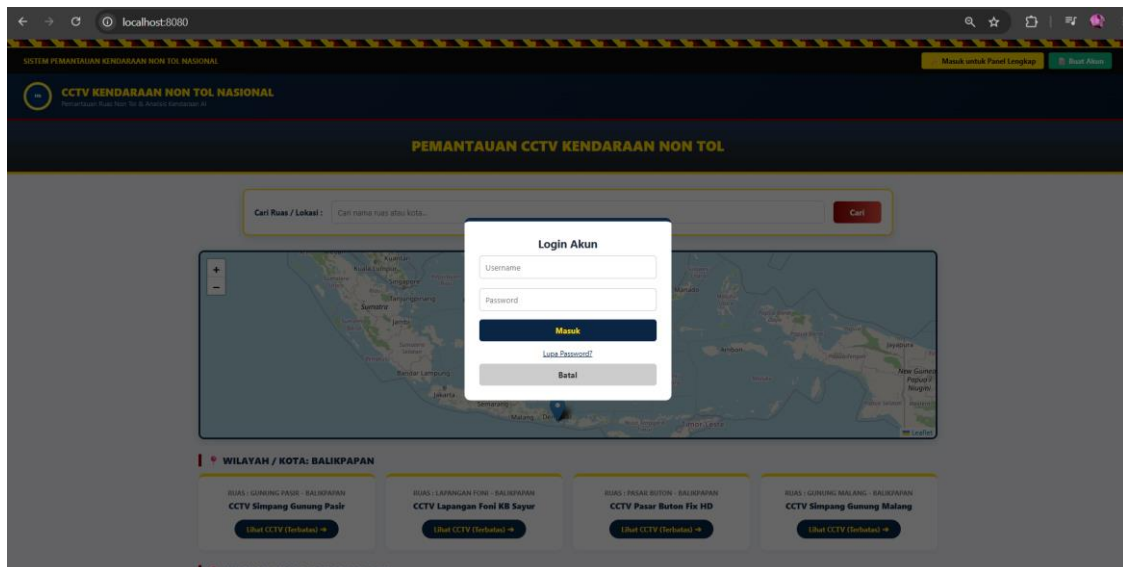
Klik tombol kuning "Masuk untuk Panel Lengkap", masukkan Username dan Password, lalu klik Masuk. Anda akan diarahkan ke Dashboard sesuai peran akun: pengguna biasa menuju dashboard analitik, sedangkan administrator menuju Panel Admin.



Gambar 3.2 — Formulir login akun

3.3 Lupa Password

Jika lupa password, klik tautan "Lupa Password?" yang terletak di bawah tombol Masuk pada jendela Login Akun.

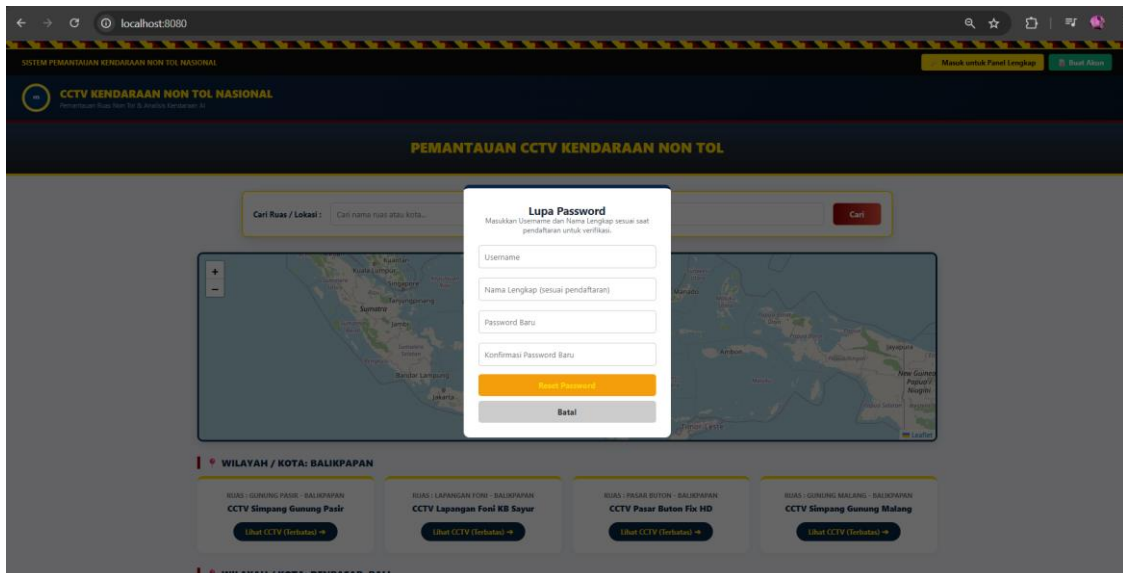


Gambar 3.3 — Tautan "Lupa Password?" pada jendela Login Akun

Jendela Lupa Password akan terbuka. Isi data berikut untuk mengganti password:

1. Username — akun yang ingin direset passwordnya.
2. Nama Lengkap — harus sama persis dengan nama yang digunakan saat pendaftaran, sebagai verifikasi identitas.
3. Password Baru — password pengganti (minimal 6 karakter).
4. Konfirmasi Password Baru — ulangi password baru untuk memastikan tidak salah ketik.

Klik tombol Reset Password. Jika Username dan Nama Lengkap cocok dengan data pendaftaran, password akan langsung diperbarui dan Anda dapat login kembali menggunakan password baru tersebut.



Gambar 3.4 — Jendela Lupa Password

❑ Fitur ini tidak menggunakan email — verifikasi dilakukan melalui kecocokan Username dan Nama Lengkap. Pastikan mengingat nama lengkap yang didaftarkan saat pertama kali membuat akun.

4. Dashboard Pengguna Terdaftar

Setelah login, halaman beranda berubah menjadi Dashboard Analisis Kendaraan Non Tol dengan akses penuh ke data pemantauan setiap CCTV.

4.1 Membuka Analitik CCTV

Klik tombol "Pantau CCTV" pada kartu ruas jalan yang ingin dipantau, atau klik marker pada peta. Panel analitik akan terbuka dan otomatis memperbarui data setiap beberapa detik.

4.2 Kontrol Tampilan Video

Pada kotak video tersedia beberapa kontrol:

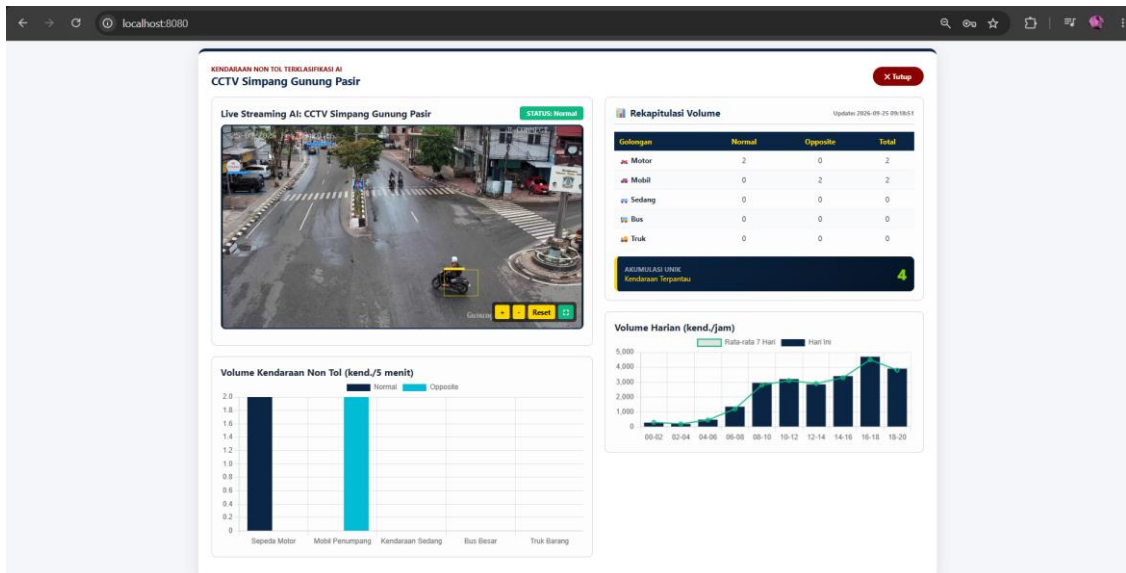
- + / - — memperbesar (zoom in) atau memperkecil (zoom out) tampilan video; dapat juga menggunakan scroll mouse.
- Reset — mengembalikan zoom dan posisi video ke kondisi awal.
- ⌘ (Fullscreen) — menampilkan video dalam layar penuh.
- Saat video diperbesar (zoom lebih dari 1x), video dapat digeser dengan menahan klik kiri mouse (drag).

4.3 Membaca Data Analitik

Di sisi kanan panel, tabel "Rekapitulasi Volume" menampilkan jumlah kendaraan per golongan yang terdeteksi, dibagi menjadi kolom Normal (searah) dan Opposite (berlawanan arah), beserta Total gabungannya. Angka "Akumulasi Unik — Kendaraan Terpantau" menunjukkan total kendaraan unik yang telah tercatat sistem.

Dua grafik turut ditampilkan:

- Volume Kendaraan Non Tol (kend./5 menit) — grafik batang per golongan kendaraan untuk interval 5 menit terakhir.
- Volume Harian (kend./jam) — grafik batang dan garis yang membandingkan volume kendaraan hari ini dengan rata-rata 7 hari terakhir, per rentang 2 jam.



Gambar 4.1 — Dashboard analitik: live stream, rekapitulasi volume, dan grafik

5. Panel Administrator

Akun dengan peran Administrator memiliki akses tambahan berupa Panel Admin, yang dapat dibuka melalui menu tersendiri setelah login sebagai admin.

5.1 Ekspor Data CSV

Khusus administrator, panel analitik CCTV menampilkan kontrol tambahan berupa dua kolom tanggal (mulai dan akhir) beserta tombol "📄 CSV". Klik tombol tersebut untuk mengunduh rekap data lalu lintas dalam format file .csv.

5.2 Menambah Titik CCTV Baru

Pada menu "➕ Tambah Titik CCTV", isi data berikut lalu klik Daftarkan CCTV:

- ID Unik — kode identitas CCTV (huruf kecil, tanpa spasi).
- Nama Kamera — nama CCTV yang akan ditampilkan ke pengguna.
- Nama Ruas Jalan — nama ruas/lokasi jalan.
- URL Stream (.m3u8) — tautan siaran langsung kamera.
- Latitude dan Longitude — koordinat lokasi kamera pada peta.

The form contains the following fields:

- ID Unik:** cctv_baru
- Nama Kamera:** CCTV SIMPANG BARU
- Nama Ruas Jalan:** JL. RAYA
- URL Stream (.m3u8):** https://...
- Latitude:** -1.25
- Longitude:** 116.84

A red button labeled "Daftarkan CCTV" is located below the form.

Gambar 5.1 — Formulir tambah titik CCTV baru

5.3 Mengelola Daftar CCTV Aktif

Menu "Daftar CCTV Aktif" menampilkan seluruh titik CCTV yang terdaftar dalam sistem beserta ID, nama, ruas, dan koordinatnya. Pada setiap baris tersedia dua aksi:

- Lihat — membuka pratinjau siaran langsung CCTV tersebut.
- Edit — membuka jendela untuk memperbarui nama, ruas jalan, koordinat, atau URL stream CCTV yang sudah ada.

ID	Nama	Ruas	Koordinat	Aksi
gunung_pasir	CCTV Simpang Gunung Pasir	GUNUNG PASIR - BALIKRAPAN	-1.2673, 116.8312	Lihat Edit
lapangan_foni	CCTV Lapangan Foni KB Sayur	LAPANGAN FONI - BALIKRAPAN	-1.275, 116.838	Lihat Edit
pasar_buton	CCTV Pasar Buton Fia HD	PASAR BUTON - BALIKRAPAN	-1.255, 116.85	Lihat Edit
gunung_malang	CCTV Simpang Gunung Malang	GUNUNG MALANG - BALIKRAPAN	-1.245, 116.835	Lihat Edit
gunung_agung_bali	CCTV Simpang Gunung Agung Denpasar	SIMPANG GUNUNG AGUNG - KOTA DENPASAR, BALI	-8.65, 115.2167	Lihat Edit
kapten_sujana_bali	CCTV Simpang Kapten Sujana Denpasar	SIMPANG KAPTEN SUJANA - KOTA DENPASAR, BALI	-8.6525, 115.22	Lihat Edit
gunung_salak_bali	CCTV Simpang Gunung Salak Denpasar	SIMPANG GUNUNG SALAK - KOTA DENPASAR, BALI	-8.67, 115.195	Lihat Edit
cctv_sidakarya_bedugul	CCTV SIDA KARYA - BEDUGUL	JALAN SIDA KARYA - BEDUGUL	-8.65, 115.2167	Lihat Edit

Gambar 5.2 — Daftar CCTV aktif beserta aksi Lihat dan Edit

5.4 Memantau Status Pengguna

Menu "Status Pengguna" menampilkan seluruh akun yang terdaftar beserta perannya (ADMIN/USER) dan status aktivitasnya — □ Online jika pengguna sedang aktif menggunakan sistem, atau ○ Offline jika tidak. Status ini diperbarui otomatis setiap beberapa detik.

Username	Nama Lengkap	Role	Status
admin	Administrator ITS	ADMIN	Online
agung	agung	USER	Offline
zuhri	zuhri	USER	Online

Gambar 5.3 — Daftar pengguna dan status aktivitas online/offline

6. Keluar dari Akun (Logout)

Untuk keluar dari akun, klik tautan Logout di pojok kanan atas Dashboard atau Panel Admin. Sesi Anda akan diakhiri dan Anda kembali ke tampilan beranda publik.

7. Pertanyaan Umum & Pemecahan Masalah

Video CCTV tidak tampil / hanya tulisan "Menghubungkan Stream..."

Ini berarti sistem sedang mencoba menyambung ke sumber siaran. Tunggu beberapa saat; jika terlalu lama, coba tutup dan buka kembali panel CCTV tersebut, atau periksa koneksi internet Anda.

Tombol Ekspor CSV tidak muncul

Fitur ekspor data hanya tersedia untuk akun dengan peran Administrator. Pengguna biasa hanya dapat melihat grafik dan rekapitulasi pada layar.

Data pada grafik tidak berubah

Data diperbarui otomatis setiap beberapa detik selama panel analitik CCTV terbuka. Pastikan panel masih aktif (tidak tertutup) dan koneksi internet stabil.

Lupa Password

Saat ini sistem belum menyediakan fitur reset password mandiri. Hubungi administrator sistem untuk bantuan lebih lanjut.

— Selesai —